AREA199 - BIOMECHANICAL LAB

COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza Vettoriale (BIVA)

Soggetto: MARIANGELA DIMATTEO

Protocollo: A199-05102026-BIVA | Data: 05/10/2026

56 anni | Sesso: F | Profilo: Standard / Sedentario

Dott. Antonio Petruzzi

Senior Human Performance Specialist

Via Belvedere 34 - 75025 Policoro (MT)

DOCUMENTO RISERVATO

Dati personali ad uso esclusivo del soggetto

Rz e Xc rilevati con sensore AKERN BIVA 101 | AKERN Science in body composition

AREA 199 | REPORT DI COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza vettoriale (BIVA) e stime di composizione corporea

1. ANAGRAFICA E PARAMETRI

Soggetto: MARIANGELA DIMATTEO

Sesso: F | Età: 56 | Altezza: 156.2 cm | Profilo: Standard / Sedentario

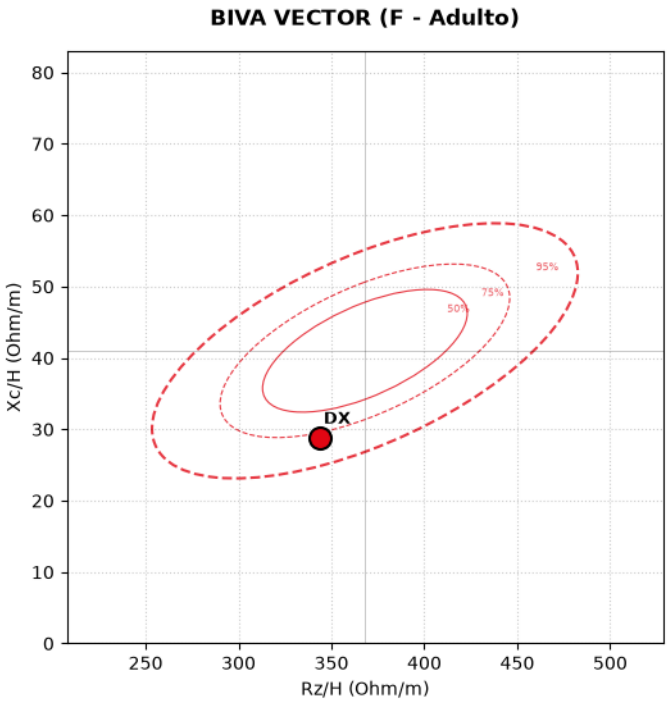
Data Analisi: 05/10/2026

Parametro	Valore Attuale	Visita Precedente	Variazione
Peso Corporeo	**60.2 kg**	59.0 kg	**+1.2**
Angolo di Fase (PhA)	**4.79 deg**	4.88 deg	**-0.1**
Massa Cellulare (BCM) *	**20.4 kg**	-	**-**
Massa Grassa (FM) *	**34.9 %**	36.3 %	**-1.4**
Acqua Corporea (TBW) *	**51.5 %**	46.4 %	**+5.1**
Resistenza (Rz)	**537 ohm**	586.0 ohm	**-49.0**
Reattanza (Xc)	**45 ohm**	50.0 ohm	**-5.0**

*Rz e Xc sono misurati; PhA e' calcolato direttamente da Rz e Xc. * Valori stimati con equazioni predittive: errore tipico della massa grassa +/- 3-4 punti percentuali; variazioni inferiori a 1,5 punti tra due visite rientrano nell'errore di misura. TBW espressa in % del peso corporeo.*

2. QUALITÀ VETTORIALE (BIVA)

L'angolo di fase (PhA) di 4.79° è leggermente sotto il range di riferimento per sesso ed età, indicando una qualità cellulare inferiore alla norma. Questo può riflettere una minore integrità delle membrane cellulari. Il punteggio Z-Score Xc di -1.67 suggerisce una massa cellulare lievemente sotto la media. Tuttavia, il Z-Score Rz è nella norma, indicando che la resistenza è adeguata e non presenta anomalie significative.



GUIDA ALLA LETTURA:

Il grafico BIVA confronta il tuo vettore con le ellissi della popolazione sana del tuo sesso (50%, 75% e 95% dei soggetti).

ASSE VERTICALE (Xc/H): legato alla massa cellulare. Piu' in alto = piu' massa cellulare.
ASSE ORIZZONTALE (Rz/H): legato ai fluidi. Verso sinistra = vettore piu' corto (piu' fluidi e/o maggiore massa corporea); verso destra = vettore piu' lungo (meno fluidi).

Un punto dentro l'ellisse del 75% e' nella norma. I soggetti allenati tendono a spostarsi verso sinistra e verso l'alto (angolo di fase piu' ampio).

3. COMPOSIZIONE CORPOREA

La massa grassa stimata al 34.9% è sopra il range sano per sesso ed età, ma è diminuita rispetto alla visita precedente. La massa magra stimata è di 39.2 kg. Questi dati suggeriscono un miglioramento nella composizione corporea, con una riduzione della massa grassa, pur rimanendo sopra il range ottimale.



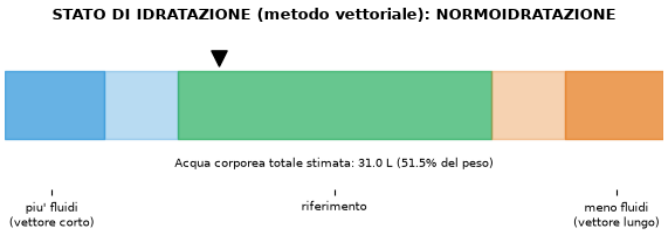
GUIDA ALLA LETTURA:
Scomposizione stimata del peso corporeo.

VERDE: Massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua).
GIALLO: Massa grassa.
ROSSO (solo se presente): massa grassa oltre il limite superiore del range sano (23-34% per il tuo sesso e la tua eta').

La linea tratteggiata, quando presente, indica il peso che si avrebbe con massa grassa al limite del range sano mantenendo la massa magra attuale. Non e' un peso ideale assoluto.

4. STATO DI IDRATAZIONE

Lo stato di idratazione è nella norma, con il vettore entro l'ellisse di tolleranza del 75% lungo l'asse dell'idratazione. L'acqua corporea totale stimata è di 31.0 L, pari al 51.5% del peso corporeo, indicando un'adeguata distribuzione dei fluidi corporei.



GUIDA ALLA LETTURA:

Lo stato di idratazione e' valutato con il metodo vettoriale: la posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi di riferimento.

VERDE: normoidratazione (entro l'ellisse del 75%).
AZZURRO: vettore corto, piu' fluidi (es. pasto o liquidi recenti, allenamento, ciclo, creatina, sodio).
ARANCIO: vettore lungo, meno fluidi (es. idratazione scarsa, sudorazione).

L'acqua corporea totale e' una stima in litri e in % del peso.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

- Nutrizione: Seguire un piano alimentare bilanciato che supporti il mantenimento della massa magra e la riduzione della massa grassa, in linea con gli obiettivi personali.
- Allenamento/Attività: Integrare attività fisica moderata, come camminate quotidiane o esercizi di resistenza leggera, per migliorare la composizione corporea e la qualità cellulare.
- Integrazione: Non necessaria.

Dott. Antonio Petruzzi
Senior Human Performance Specialist

NOTE METODOLOGICHE

Misura tetrapolare mano-piede a 50 kHz (AKERN BIVA 101), soggetto in posizione supina. Analisi vettoriale: Rz/H e Xc/H confrontati con le ellissi di tolleranza della popolazione di riferimento per sesso (Piccoli et al., 1994). Stato di idratazione: posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi (metodo vettoriale). Massa magra: equazione di Kyle et al. (2004), con correzione per il profilo atletico in presenza di PhA elevato. Acqua corporea totale: equazione di Sun et al. (2003). Range di massa grassa di riferimento per sesso ed eta': Gallagher et al. (2000). I valori stimati hanno carattere indicativo e sono confrontabili nel tempo solo se ottenuti in condizioni di misura standardizzate (digiuno, vescica vuota, nessun allenamento nelle ore precedenti). Il presente documento e' una valutazione della composizione corporea a supporto della programmazione dell'allenamento: non costituisce diagnosi medica ne' prescrizione dietetica.